# 中国地质大学（北京）本科毕业设计（论文）开题报告

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 专业 | 勘查技术与工程 | 班级 | 10101631 | 学号 | 1010163122 |
| 姓名 | 贾昊 | 导师姓名 | 高建军 | 导师职称 | 副教授 |
| 课题性质 | ◉a. 设计 ○b. 论文 | | 课题来源 | 自拟课题 | |
| 设计（论文）题目 | 基于稳健主成分分析的地震数据噪音压制 | | | | |

**开题报告（阐述课题的目的、意义、研究现状、研究内容、研究方案、预期结果等）**

**一、研究目的和意义**

地震勘探数据往往伴有噪声，因此提高信噪比在地震数据处理中起到了决定性的作用。传统的主成分分析（PCA）降秩方法由于缺乏对异常值噪声的稳定性，所以在实际数据问题中的应用受到了限制，采用基于稳健主成分分析（RPCA）的方法可以更加有效的去压制实际地震数据中的异常值噪声。本课题采用基于稳健主成分分析，该方法在频率-空间域操作且依赖于一个稳健的地震数据体的低秩近似。在使用 l1 范数限制去适当的估计异常值（稀疏）噪声时我们采用一个产生理想数据低阶近似值的核模约束，之后通过用两步软阈值转换的一阶梯度迭代方法处理，从而进一步达到提高信噪比的目的。

在进行稳健主成分分析之后，可以同时压制高斯噪声和异常值噪声。该方法有可能用于同步源地震数据去噪和重建。它可以有效减少由于噪声带来的不利影响，从而提高地震资料的信噪比，得到更精确的地质信息。

**二、研究现状**

早年，异常值噪声采用人工道编辑，手动剔除的方法来去除，但是随着现代地震数据越来越大，处理工作也更加复杂，人工地震道编辑变得不切实际，故而很多学者研究采用滤波的方法来压制异常值。压制异常值噪声具体的方法有的有小波变换、时频域加权中值法、降秩滤波法等。

**1、基于小波变换的异常值噪声压制**

小波变换是一种应用数学分支，发展于上个世纪，继承和发展了短时傅立叶变换的思想，可以聚焦到信号的任意细节，具有多分辨率、多尺度的特点。最早是用于信号和图像的处理，后来用在了地震资料处理领域。

Donoho 和 Johnston 等人在 1997 年研究并提出了的软阈值和硬阈值信号去噪方法，给出了通用阀值的计算公式，并且从理论上证明了该阀值是最优的。

Chang 等人在 2000 年提出了一种自适应小波阀值去噪方法，用于处理图像空域，该方法将平移不变去噪思想和自适应阀值结合在一起，根据图像特征阀值可以自适应地变化。

郝雪等人在 2006 年提出了一种基于奇异值分解（SVD）和小波阀值的处理方法，先使用混沌振子法找到有效信号，然后通过线性时移将同相轴校正到同一方位，再使用奇异值分解滤波，然后反线性时移将同相轴变回原始位置，最后用小波逆变换重构信号。

**2、基于中值滤波的异常值噪声压制**

中值滤波对脉冲噪声有良好的压制作用，特别是在滤除噪声的同时，能够保护信号的边缘。中值滤波实现方式比较简单，通过一定的窗口观察数据，用几个采样点的中值代替原来某一个点的采样值，滤波器效益上它属于一种低通滤波。

陈志德等人在 2010 年提出了一种基于中值滤波的异常振幅噪声分频压制技术，根据异常值振幅噪声集中分布于检波点集而随机分布于炮集的特点，通过将炮集数据划分为不同的频率子集，在每个频率子集上使用中值滤波进行噪声压制。

潘军等人在 2016 年提出了一种异常振幅衰减技术的应用，在指定的某个频带内，当信号的振幅大于某个阀值时，认为该信号是异常的，并用相邻道的插值来代替。

**3、基于降秩滤波的异常值噪声压制**

降秩滤波又被称为 Cadzow 滤波，是奇异谱分析（SSA）在地震数据处理领域的应用。奇异谱分析是近年来兴起的一种无模型技术，源自对一维时间序列的研究。它根据所观测到的时间序列构造出轨迹矩阵，并对轨迹矩阵进行分解、重构，从而提取出代表原时间序列不同成分的信号。SSA 的早期应用主要集中在动力系统分析上，用于识别时间序列中的自由度，并以此找出数据中存在的主要物理过程。

Broomhead 和 King（1986）对 SSA 的发展作出了重要贡献，他使用 Takens（1981）提出的延迟方法，使用多元统计分析研究动力系统。Fraedrich（1986）也将 SSA 应用于古气候海洋记录的空间分析。 Vautard 等人（1992）更深入地研究了奇异谱分析，他将其作为分析短、嘈杂和混沌信号的工具，他们调查了应用 SSA 产生的四个主要问题：比如嵌入维度这样的参数如何影响分析，结果的稳定性和统计置信度如何，噪声识别的可能应用以及如何解释每个奇异分量给出的信息。Elsner 和 Tsonis（1996）和 Golyandina 等人（2001）在其著作中总结和解释了 SSA 的基本原理，并且使用了不同的例子和应用来说明。

SSA 的应用可以同时扩展到多个时间序列，被称为多变量或多道奇异谱分析（MSSA）。Read（1993）首次应用这种方法，与 SSA 的区别在于，轨迹矩阵包括来自所有时间序列分析的信息。在他的研究中，MSSA 用于和时间相关的实验温度测量的相位分析，仍旧主要应用于气候记录研究。Plaut 和 Vautard（1994）使用这种技术来研究北半球中纬度地区的气候低频振荡。MSSA 也被用于时间序列的信号重建和预测（Golyandina 和 Stepanov，2005）以及数字地形模型的滤波（Golyandina 等，2007）。

结合 SSA 在动力学系统研究中的应用，发现它对于时间序列中的噪声衰减是有用的。

这是通过在数据分解后恢复较少数量的奇异值来进行的。Broomhead 和 King（1986）观察到这一特性，并在许多研究中得到实施。据说 SSA 作为去噪技术比作为动力学分析工具更有效（Mees 等，1987; Palus 和 Dvor'ak，1987）。使用 SSA 进行噪声衰减的主要挑战来自选择恢复数据的奇异值的数量，这取决于信号和噪声之间的相关程度。一般认为，含有效信号的奇异值是最大的（Elsner 和 Tsonis，1996），但当噪声不是白色或信噪比太低时，情况将不同。大多数将 SSA 应用于动力系统的文章也将其应用于噪声消除扩展。

SSA 的应用包括四个主要步骤。第一步是将时间序列嵌入轨迹矩阵中。第二步是通过使用奇异值分解（SVD）在这个矩阵的奇异谱中进行分解。第三步包括通过从分解中回收更少量的奇异值来将轨迹矩阵降秩。最后，从降秩的轨迹矩阵恢复时间序列。

奇异谱分析通过将空间数据以给定的单一频率嵌入到轨迹矩阵中而在频域空间（f-x）中操作。由于噪声或者缺失道的存在，矩阵的秩会增加，那么，可以从噪声观测的轨迹矩阵的低秩近似（Oropeza 和 Sacchi，2011）中估计在没有噪声的情况下可能形成的理想轨迹矩阵。奇异谱分析（SSA）重建也可以通过形成多层次的轨迹矩阵来应用于多维地震数据。在这种情况下，通过奇异值分解（SVD）、Lanczos 双对角化或通过随机 QR 分解来执行大的多级轨迹矩阵的降秩。

传统的多道奇异谱分析无法有效地压制异常值噪声，故而 Trickett 在 2012 年提出了一种稳健的降秩滤波方法，基于截断奇异值分解（TSVD）设计了一个双平方重加权因子，通过降秩后的频率切片和原始频率切片加权迭代降秩来压制异常值噪声，并且使用该方法对模型数据和实际数据进行了处理，取得了很好的效果。

Chen 和 Sacchi 认为奇异值分解（SVD）是一种非稳健的矩阵分解技术，当地震数据受到不稳定的噪声的污染时，它会导致不理想的结果，在 2014 年提出了一种基于随机 QR 分解的稳健 SSA 方法，用于去除高斯噪声和不稳定噪声。

陈阳康等人在 2016 提出了一种阻尼多道奇异谱分析（DMSSA）的方法。他们认为截断奇异值分解（TSVD）将数据投影到一个信号-噪声域和一个噪声域，得到的结果是信号-噪声域中的数据，因此提出在其的基础上加入一个阻尼矩阵来进一步压制残留的噪声，并用改进的多道奇异谱分析方法同时进行缺失道重建和去噪。

**三、研究内容**

本课题在常规主成分分析的基础上，实现稳健主成分分析算法，对地震道进行去噪，使得地震资料的信噪比得到提升。对于一个三维地震数据，首先选定一个时间切片，再对其进行快速傅里叶变换，在频率域对该切片的数据进行稳健主成分分析，每个时间段都会有一个对应的频率，通过移动时间切片以固定的采样间隔内对各切片均进行稳健主成分分析，再将频率域的三维地震数据转换回时间域，完成整个地震数据时间与频率的对应关系。移动窗口，完成整个地震道数据时间与频率的对应关系，从而绘制出时频谱，进行频谱分析。从信噪比的角度比较经过常规主成分分析和稳健主成分分析的地震数据的不同，并得出结论。

**四、研究方案**

第一阶段，通过阅读文献，了解课题方法的发展历程和研究现状，明确课题研究的思路和方法，掌握基本的公式与算法原理。

第二阶段，学习 MATLAB 基础编程知识，掌握 MATLAB 程序的基本编程语句及绘图语句，进而研究分析每条语句的作用，通过绘制的图件，进而比较该方法与传统方法的区别。

第三阶段，结合方法的基本原理，进行 MATLAB 编程，实现稳健主成分分析算法，比较常规主成分分析与稳健主成分分析对异常值噪声压制的效果，得出初步结论。

第四阶段，利用已知含有异常值噪声的地震数据，分别对他们进行常规主成分分析与稳健主成分分析（RPCA），并进行去噪，绘制图件，比较两者的信噪比。

第五阶段，将该方法用于实际应用中，对地震数据进行处理，观察经过稳健主成分分析之后的地震数据信噪比的变化。

**五、预期成果**

（1）掌握稳健主成分分析的公式及原理，以及对应的 MATLAB 程序，通过绘图直观分析其特点了解其优缺点。

（2）在常规主成分分析的基础上，为了提高信噪比，进行稳健主成分分析。掌握稳健主成分分析的步骤，以及每个步骤的作用，掌握每个步骤的公式算法，能够独立分析 MATLAB 程序对应的语句，并加以运用。

（3）通过 MATLAB 编程，对比经过常规主成分分析与稳健主成分分析的地震数据，从图件中分析常规主成分分析与稳健主成分分析对地震信号的作用。

（4）将该方法运用到实际中，对已知的地震数据资料进行稳健主成分分析，分析地下的结构特点，评价是否能通过该方法更精准地分析地下的地质信息。

**实验安全落实情况：**

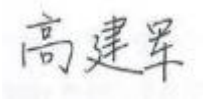
（1）设计（论文）工作中是否设计实验操作：○是 ◉否

（2）是否参加安全教育培训并通过考试：○是 ◉否

（3）是否与指导教师进行安全风险分析并确通过：◉是 ○否

**指导教师意见：**

同意开题。

指导教师签名： 

2020 年 1 月 5 日

**评议小组意见：**

同意开题

审 查 结 果：☑同 意 □ 不 同 意

评议小组组长 ： 高建军 成员：王赟、 苑益军、 芦俊

2020 年 1 月 6 日